심정지 CP

2026. 10. 30.

교수님 설명

제가 추가로 쓴 내용

출제되었거나 수업 중 강조하신 내용

안녕하세요 이동언 교수님 CP 심정지 필야를 맡은 최혜원입니다.
이동언 교수님 출제 문제는 아니나 기출 내용엔 빨간색 표시하였습니다.
7교시부터는 매뉴얼을 제공해주시지 않아서 캡쳐본으로 필야 제작하였습니다ㅜㅜ
오류가 있다면 꼭 제보 부탁드립니다!!

250929

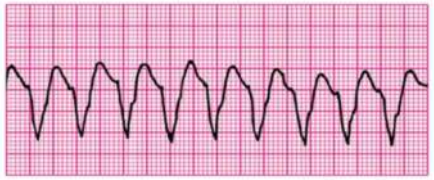
출제자 : 여인환

45. 2020년 미국심장협회 AHA guideline 에 의하면 심실세동 심정지로 CPR 시행시, 사용 가능한 약물 및 용량으로 틀린 것을 고르시오.
1) 에피네프린 1mg
2) 아트로핀 1mg
3) 아미오다론 300mg (초기용량)
4) 리도카인 1~1.5mg/kg (초기용량)
5) 아미오다론 150mg (이차 투여)

정답: 2번

출제자 : 여인환

75. 65세 남성이 심정지로 응급실에 내원하였다. 2분간 CPR 시행 이후 심전도 리듬분석 시행하였다. 다음 중 심전도 리듬 중, 환자의 맥박을 촉지하여 확인하여야 하는 리듬은? (2가지)
1)



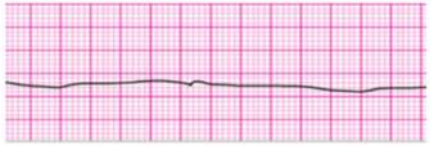
2)



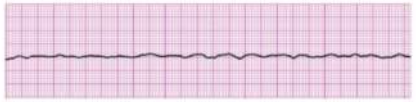
3)



4)



5)



정답: 1번, 3번

241109

출제자 : 여인환

44. 62세 남자 (몸무게 70kg)가 심정지 상태로 응급실에 내원하였다. 초기 심장 리듬 분석 결과 심실세동 이었다. 미국심장협회 ACLS 2020년 가이드 라인에 따라, 제세동기로 200J 제세동 시행하며 심폐소생술을 진행하고 있다. 심폐소생술 2분 마다 심장 리듬 분석을 시행하였으며 지속적으로 심실세동 소견이 보이고 있다. 이 환자에게 3차례 제세동 시행 후 필요한 약물 치료는 무엇인가?
1) epinephrine 1mg
2) adenosin 6mg
3) amiodarone 300mg
4) atropine 1mg
5) lidacaine 1mg

정답: 3번
ⓘ **해설**
AHA 2020 guideline 에 의하면, 심폐소생술 시행 3-5분 마다 epinephrine 1mg, 심실세동 혹은 무맥성 심실빈맥의 경우 3차례 제세동 후 amiodarone 300mg 혹은 lidocaine 1-1.5mg/kg (60kg 기준 60- 90mg) 5차례 제세동 후 amiodarone 150mg 혹은 lidacine 0.5-0.75mg/kg (60kg 기준 30-45mg) 주사를 추천한다.
출제자 : 김현지

출제자 : 여인환

56. 심정지 환자에게 심폐소생술을 시행 중에 있다. 가슴압박 2분 마다 기
중단하고, 제세동기를 이용하여 심장리듬 분석을 하고 있다. 다음 심장 리
맥박이 있는지 촉진하여 확인하여야 하는 심장리듬은 무엇인가? (정답 2
1)



2)



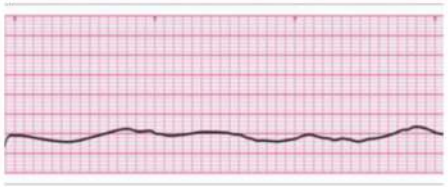
3)



4)



5)



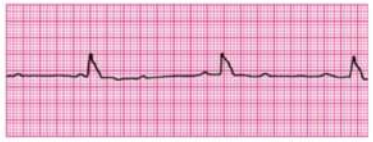
정답: 2번, 4번
ⓘ **해설**
심폐 소생술 중 볼수 있는 심전도를 크게 4가지 부류로 나누면, Asystole (무수축), PEA (puleless Electrical activity, 무맥성 전기 활동), Vf (Venticular fibrillation, 심실세동), pVT(pulseless ventricular tachycardia, 무맥성심실빈맥) 이다. PEA 와 pVT 는 pulseless(무맥) 인지 맥박 확인이 필요하며, Asystole 및 Vf는 맥박이 발생할 수 없으므로 맥박 확인이 필요없다.

23 기출 없음

220913

출제자 : 원본 미기재

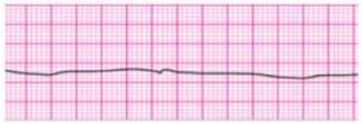
13. 65세 여자가 심정지 상태로 왔다. 현병력에서 당뇨와 만성신부전으로 혈액투석 중이다. 병원 도착 당시 반응이 없고 목동맥이 촉지되지 않아 즉각적인 심폐소생술을 시행하였다. 심전도 감시 장치를 부착하여 얻은 최초 심전도는 아래와 같다. 분석된 심전도 리듬은?



1) 심실세동 (ventricular fibrillation)
2) 무맥성심실빈맥 (pulseless ventricular tachycardia)
3) 무수축 (asystole)
4) 무맥성전기활동 (pulseless electrical activity)
5) 심방세동 (atrial fibrillation)

정답: 4번

41. 81세 남자가 호흡곤란과 의식소실로 이송 도중 심전도 모니터 리듬이 아래와 같이 변하였다. 즉각적인 심폐소생술을 시작했다. 다음 환자 평가, 심전도 리듬 확인 및 가슴압박자 교대 시점은?



1) 30초 이후
2) 1분 이후
3) 2분 이후
4) 4분 이후
5) 5분 이후

정답: 3번

48. 45세 남자가 심정지로 왔다. 최근 1개월 전 관상동맥 스텐트 삽입을 시행받았다. 초기 심전도 리듬이 아래와 같아 심폐소생술 지속과 제세동, 에피네프린 약물투여 후에도 지속적으로 아래 리듬이 지속되었다. 다음에 투여를 고려해야할 약물은?



1) 마그네슘
2) 아트로핀
3) 아미오다론
4) 아데노신
5) 베타차단제

정답: 3번

54. 심폐소생술 시행 중 고품질의 소생술 실시간 모니터링 및 피드백(High quality CPR)이 가능한 혈역학적인 지표로 가장 올바른 것은?
1) 호기말이산화탄소분압 (ETCo2)
2) 산소포화도 (O2 saturation)
3) 수축기혈압
4) 이동형 뇌파
5) 12유도 심전도

정답: 1번

211124

42. 46세 남자가 심정지로 왔다. 환자에게 모니터 부착 시 관찰되는 리듬이 아래와 같다. 즉시 시행해야 할 응급 처치는?



1) 기관내삽관
2) 목동맥 촉지
3) 아미오다론 투여
4) 에피네프린 투여
5) 제세동 실시

정답: 5번

105. 55세 남자 (체중 70Kg)가 심정지로 왔다. 환자에게 모니터 부착 시 관찰되는 리듬이 아래와 같다. 2회 제세동시행과 혈관수축제를 사용함에도 불구하고 심실세동이 지속되고 있다. 다음에 투여할 약물은?



1) 도파민 5mg
2) 리도카인 100mg
3) 마그네슘 설페이트 1.0g
4) 아트로핀 1mg
5) 중탄산나트륨 70mEq

정답: 2번

109. 70세 남자가 심정지로 왔다. 환자에게 모니터 부착 시 관찰되는 리듬이 아래와 같다. 즉각적인 가슴압박과 함께 시행되어야 하는 적절한 응급처치는 ?



1) 경피적 심박조율기
2) 아미오다론 투여
3) 아트로핀 투여
4) 에피네프린 투여
5) 제세동 실시

정답: 4번

111. 응급실에 심정지 환자가 왔다. 환자의 심전도 모니터에서 심실세동이 관찰되었다. 심폐소생술 시작 1분 만에 가슴압박과 기관내삽관이 시행되었다.가슴압박과 인공환기 중 호기말 이산화탄소분압(ETCO2)이 아래와 같이 관찰되었다. 이 수치가 의미하는 것으로 가장 적절한 상황은?



1) 가슴압박이 효과적이지 않음
2) 식도내 삽관
3) 심폐소생술 중단 고려
4) 자발순환 상태
5) 저혈량성 쇼크 상태

정답: 1번

20 기출 없음

수업진행

1교시

- 심정지 인지, 심정지 리듬과 제세동
- 전문소생술 알고리듬과 약물 (2025 가이드라인)

2교시

- IRAT: 개인 퀴즈
- GRAT: 조별 토의

3교시

- 증례 해설과 피드백
- 응용문제: 드라마 속 CPR 오류 찾기

심정지 최종학습성과

- 심정지로 발견된 사람에게 세동제거 필요 여부를 판단하고 심폐소생술을 시행할 수 있다.
- 심폐소생술로 회생된 사람에게서 심정지 원인에 따라 재발을 예방하기 위한 치료계획을 세울 수 있다.

학습목표

1. 심정지를 인지하고 초기 대응 및 고품질 심폐소생술의 원칙을 설명할 수 있다.
   기본소생술 강의에서 다룬 내용
2. 심정지 심전도 리듬을 구분하고 제세동의 필요성을 판단할 수 있다.
3. 심정지 리듬에 따라 전문소생술 알고리듬을 선택할 수 있다.
4. 전문소생술에 사용하는 주요 약물의 적응증과 투여 시점을 설명할 수 있다.
5. 교정 가능한 심정지 원인을 추정하고 적절한 치료 방향을 제시할 수 있다.
6. 임상 증례에서 심폐소생술의 적절성을 평가하고 개선점을 제시할 수 있다.

1 심정지란?



증례 장면

26세 여자가 하프마라톤 결승선을 약 500m 앞두고 갑자기 쓰러졌다.
불러도 반응이 없고, 간헐적으로 헐떡이는 호흡만 보인다.

Cardiac Arrest vs. Heart Attack?

=> Cardiac arrest
(정답 이유는 다음 페이지 참고 부탁드립니다)

심정지 vs 심근경색

	심정지 (cardiac arrest)	심근경색 (heart attack)
정의	심장의 유효한 박출이 멈춰 순환이 정지된 상태	관상동맥이 막혀 심근이 괴사하는 상태
흔한 원인	심실세동 등 부정맥, 저산소증·출혈 등 비심장성 원인 reversible cause에 의해 발생하기도 함	관상동맥 죽상판 파열과 혈전
심장 상태	맥박 없음 (심실세동: 심장이 떨고만 있음)	심장은 뛰고 있음 => 맥박이 있음
증상	반응 없음, 정상 호흡 없음 또는 헐떡임 호흡	가슴 통증, 호흡곤란, 식은땀, 구역 통증이 심해서 대화가 어려울 수는 있으나 반응이 없는 경우는 드묾
치료	즉시 CPR, 제세동 제세동이 필요한 리듬인 경우에만	재관류 치료 (PCI, 혈전용해), 약물
관계	심근경색은 심정지의 가장 흔한 원인 중 하나	

오늘은 생존사슬의 어디?

성인·소아, 병원 밖·병원 안 구분 없이 하나로 통합된 6고리

6개의 통합된 고리가 모두 잘 이루어져야 뇌신경회복생존률이 좋아짐
=> 생존사슬고리가 올바르게 기능할 수 있도록 시스템적으로 개선 노력이 필요함



기본소생술 강의	기본소생술 강의	**오늘 CP**	**오늘 CP**	오전 강의	퇴원 후 관리

오늘 CP 강의에서는 제세동~전문 소생술을 다룰 것
자발 순환이 회복되면 다음 단계로 넘어감

출처: 2025 American Heart Association Guidelines for CPR and ECC 하이라이트 (한국어판)

경북대학교의과대학
SCHOOL OF MEDICINE

2 심정지 인지와 리듬 구분

생각해 볼 질문

모니터에 규칙적인 리듬이 보이면, 이 환자는 심정지가 아닐까?

아까 환자에게 모니터를 달았는데 규칙적인 리듬이 보이는 상태

규칙적인 리듬이라면 pVT, PEA를 고려할 수 있겠네요
반응 없음과 헐떡임 호흡이 있으므로 심정지로 판단합니다

심정지를 인지하는 방법

일반인과 의료인은 다른 방법을 사용

	일반인	의료인
확인	반응 없음 + 정상 호흡 없음 (헐떡임 호흡 포함)	반응, 호흡, 맥박을 동시에 10초 이내 확인
맥박	확인하지 않음	목동맥. 확실하지 않으면 심정지로 보고 CPR 시작
모니터	해당 없음	리듬은 치료를 정하는 데 사용 진단은 환자 상태로

일반인은 반응, 호흡이 없는 경우
맥박 확인을 생략하고
바로 가슴압박을 진행함

목동맥을 촉지해 맥박 확인

맥박이 촉지됨 = 심정지가 아님
=> 가슴압박이 당장 필요하지 않음

맥박이 없음 = cardiac arrest
=> CPR을 바로 시작

기본 소생술에서 배웠듯이
쓰러진 사람을 발견하면
119 신고, AED 가져올 사람을 각각 1명씩 지목,
AED를 가져오면 리듬확인을 위해 패치를 붙임.
병원에서는 수동제세동기를 사용하고
리듬에 따라 다른 치료 알고리즘을 적용함

헐떡임 호흡은 숨 쉬는 것이 아니다 → 심정지로 판단하고 바로 가슴압박

증례: 이 리듬은?

증례 (이어서) 대회 관계자가 가슴압박을 하는 동안 의무요원이 도착해 AED 패드를 붙였다. 환자는 여전히 반응이 없다.



이 리듬의 이름은? 충격이 필요한가?

=> 심실세동, 충격이 필요함

실제로 리듬을 확인해보니 불규칙적인 VF의 리듬이 보이네요

심정지 리듬: 충격이 필요한가?

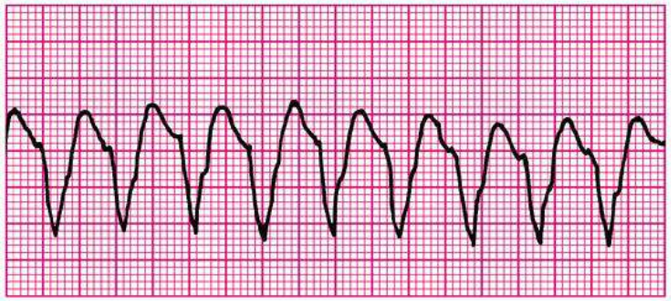
리듬에 다라 치료 방향이 다름
심정지 리듬은 크게 4개로 분류됨.
아래와 같이 충격 필요/불필요가 구분

경북대학교의과대학 SCHOOL OF MEDICINE

충격 필요

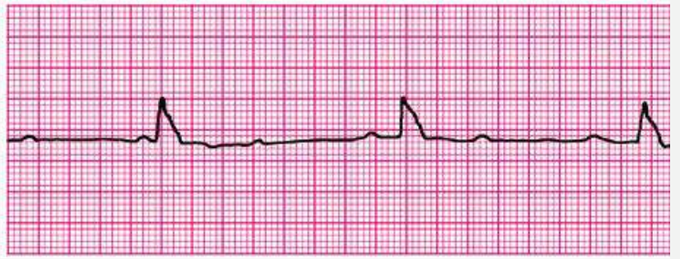


심실세동 (VF)



무맥성 심실빈맥 (pVT)

충격 불필요



무맥성 전기활동 (PEA)



무수축 (asystole)

제세동기나 자동심장충격기를 붙이면 충격 필요 여부를 알려줌.
기계에서 '가슴압박을 시작하라', '제세동이 필요합니다(충격이 필요한 경우)'와 같은 안내 음성이 나옴

3 제세동

증례 장면 2

리듬은 심실세동. AED가 "제세동이 필요합니다"라고 안내한다. 충격 후에는 무엇을 해야 할까?

바로 가슴압박을 진행
리듬확인은 2분 후에 시행해야 합니다

제세동의 원리



원리

- 강한 전류로 심근 전체를 동시에 탈분극
- 떨고 있던 전기 활동을 한 번에 멈춤 VF, pVT에서의 전기활동 = 떨고 있음
- 동결절이 정상 리듬을 다시 만들 기회



시간이 생명

- 심실세동의 가장 효과적인 치료는 제세동
- 늦어질수록 성공률이 떨어짐
- 방치하면 무수축으로 진행

VF를 방치할 경우 무수축으로 진행될 수 있음



가슴압박의 역할

- 뇌와 심장에 혈류를 일부 보냄
- 리듬을 되돌리지는 못함
- → 압박과 제세동은 함께

뇌에 혈류가 가지 않을 경우
anoxic brain injury가 발생
이를 방지하기 위해 가슴압박을 진행
가슴 압박과 동시에 제세동을 준비하여야 함

제세동: 꼭 기억할 두 가지

경북대학교의과대학 SCHOOL OF MEDICINE

1 충격 리듬에만 제세동

심실세동 · 무맥성 심실빈맥
→ **제세동** 충격 리듬이라면 제세동을 시행

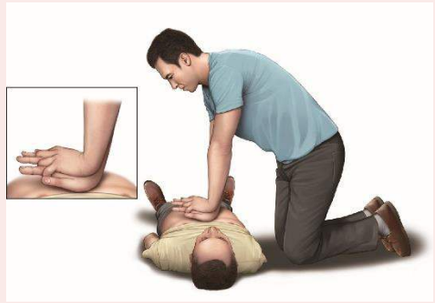


무수축 · 무맥성 전기활동
→ 제세동하지 않음, CPR과 에피네프린
충격 불필요 리듬이라면 심폐소생술 및 약물 투여를 시행

2 충격 직후 바로 가슴압박

리듬 확인은 2분 후에 진행할 것, 가슴압박을 바로 시행할 것!

리듬·맥박 확인 없이
→ **곧바로 CPR 2분**



리듬 확인은
→ 2분 뒤에

4 전문소생술 알고리듬과 약물

증례 장면 3

구급대가 제세동을 2회 시행하며 응급실로 이송했다 (약물은 투여하지 않음). 도착 당시 반응이 없고 맥박이 없으며, 모니터는 여전히 심실세동이다.

이제 응급실에서 무엇을 해야 할까?

해당 환자의 경우 2nd shock을 주었으므로
epinephrine 투여 후 다시 CPR을 진행해야겠죠
전문기도확보도 진행합니다

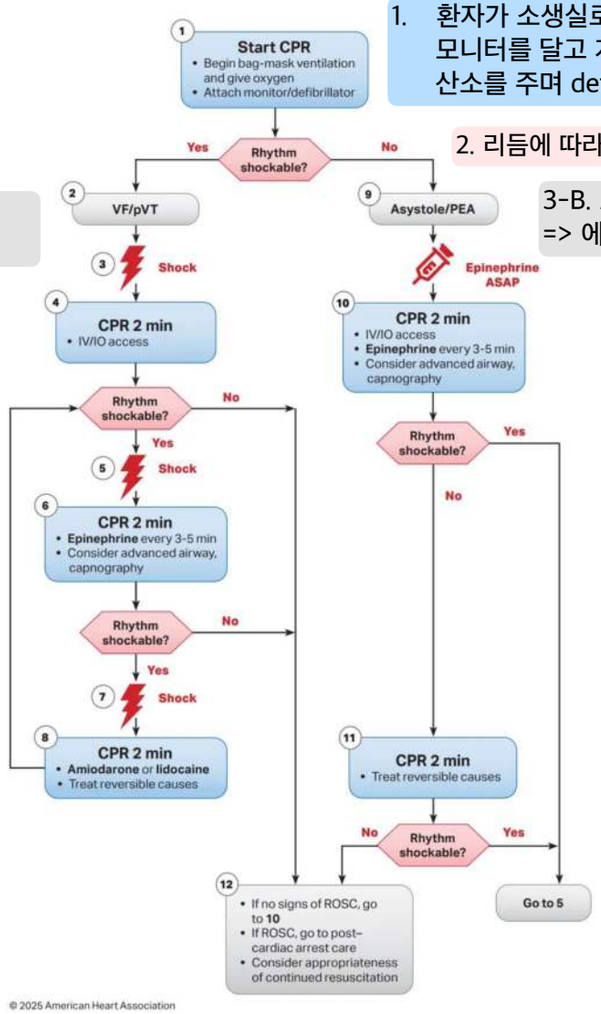
2025 AHA 성인 심정지 알고리듬

1. 환자가 소생실로 입실.
모니터를 달고 계속 CPR을 진행,
산소를 주며 defibrilator도 붙임

2. 리듬에 따라 치료가 달라짐

3-A. VF/pVT
=>shock, CPR

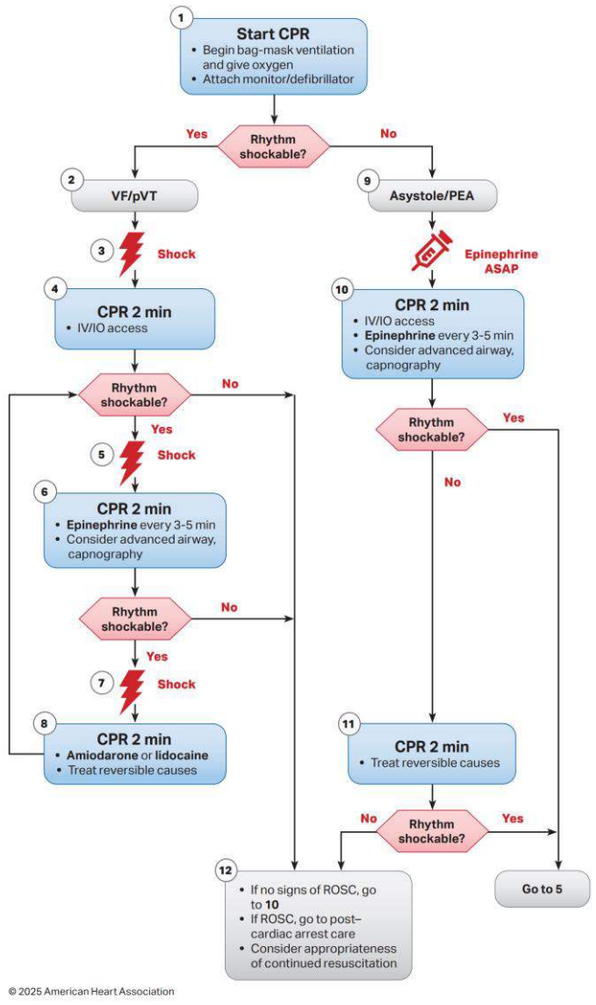
3-B. Asystole/PEA
=> 에피네프린, CPR



리듬을 확인하는 것이 매우 중요함
알고리즘이 갈리는 지점이기 때문!!

출처: © 2025 American Heart Association. Adult Cardiac Arrest Algorithm

2025 AHA 성인 심정지 알고리듬



상자 번호로 읽기

2~8: VF, pVT / 9~11: Asystole, PEA

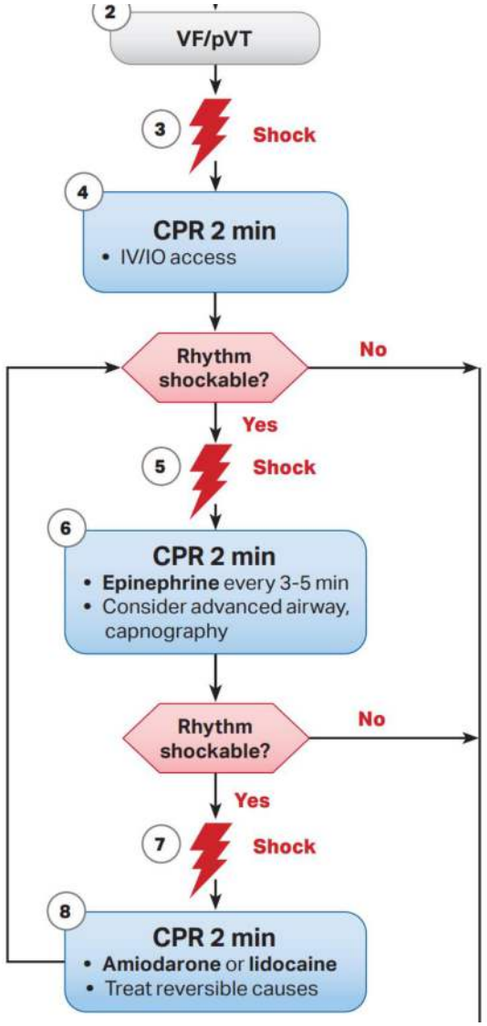
1	CPR 시작 · 백마스크 환기와 산소 · 모니터/제세동기 부착
2	**충격 필요 리듬: 심실세동 / 무맥성 심실빈맥**
3·5·7 ✓	제세동 — 충격을 준 후 바로 가슴압박
4	CPR 2분 · 정맥/골내 확보 — 혈관이 확보되거나 골내주사가 확보되면?
6	**CPR 2분 · 에피네프린 3–5분마다 · 전문기도·파형 $ETCO_2$** — 에피네프린 투여 및 전문 기도 확보
8	**CPR 2분 · 아미오다론 또는 리도카인 · 원인 치료** — 이후에도 shockable rhythm이라면 아미오다론, 리도카인 투약을 고려
9	**충격 불필요 리듬: 무수축 / 무맥성 전기활동 → 에피네프린 가능한 빨리**
10	CPR 2분 · 정맥/골내 · 에피네프린 3~5분마다 · 전문기도 — 에피네프린을 3~5분마다 사용하면서 원인을 고민
11	CPR 2분 · 교정 가능한 원인 치료 — 교정가능한 원인을 치료할 것
12	자발순환 없음 → 10으로 · 회복 → 심정지 후 치료 · 지속 적절성 검토

*약물투여와 함께 CPR은 계속 진행

증례의 환자는 이미 2번 shock을 준 상태이므로
박스 6번에 따라 에피네프린을 투여해야 함

출처: © 2025 American Heart Association. Adult Cardiac Arrest Algorithm

① 충격 리듬 경로 (VF / pVT)



제세동 → CPR 2분 → 리듬 확인 반복

3 ✓	첫 번째 제세동
4	CPR 2분 · 정맥/골내 확보 이때 혈관확보가 어렵다면 IO 확보
5 ✓	두 번째 제세동
6	**에피네프린 1mg 시작, 3–5분마다**
	전문기도·파형 $ETCO_2$ 고려 기관삽관 고려
7 ✓	세 번째 제세동 2분 후에도 Shockable rhythm이라면 또 제세동
8	**아미오다론 300mg 또는 리도카인** 항부정맥제 사용을 고려
	교정 가능한 원인 치료
↺	충격 필요 리듬이 계속되면 5로 돌아가 반복
→	충격 불필요 리듬이면 12로

출처: © 2025 American Heart Association. Adult Cardiac Arrest Algorithm

② 충격 리듬: 주기별로 할 일

계속 같은 내용을 설명하셔서 요약하면 아래와 같습니다.
1. 첫 번째 제세동
2. CPR 바로 시작+정맥로/골내주사 확보
3. shockable rhythm = 두 번째 제세동
4. 에피네프린 1mg(이후 3-5분마다)
5. shockable rhythm = 세 번째 제세동
6. 아미오다론 혹은 리도카인(항부정맥제)

제세동 1

1번째 제세동 이후 맥박 리듬 확인하지 말고 바로 가슴 압박을 시작할 것

4 CPR 2분

- **충격 직후 바로 압박 시작**
- 혈관 확보: 정맥로 먼저, 안 되면 골내

약물 투여를 위해 혈관 확보 불가능한 경우 IO

리듬 확인

제세동 2

6 CPR 2분

- **에피네프린 1mg**
- 이후 3~5분마다
- 전문기도·파형 $ETCO_2$ 고려

리듬 확인

제세동 3

8 CPR 2분

- **아미오다론 / 리도카인**
- 교정 가능한 원인 치료

항부정맥제의 경우
두 약물이 동등한 수준으로 권고됨
=> 둘 중 하나 사용

충격 리듬 계속 → 5로 반복 · 12 회복 → 심정지 후 치료 · 소생술 지속의 적절성 검토

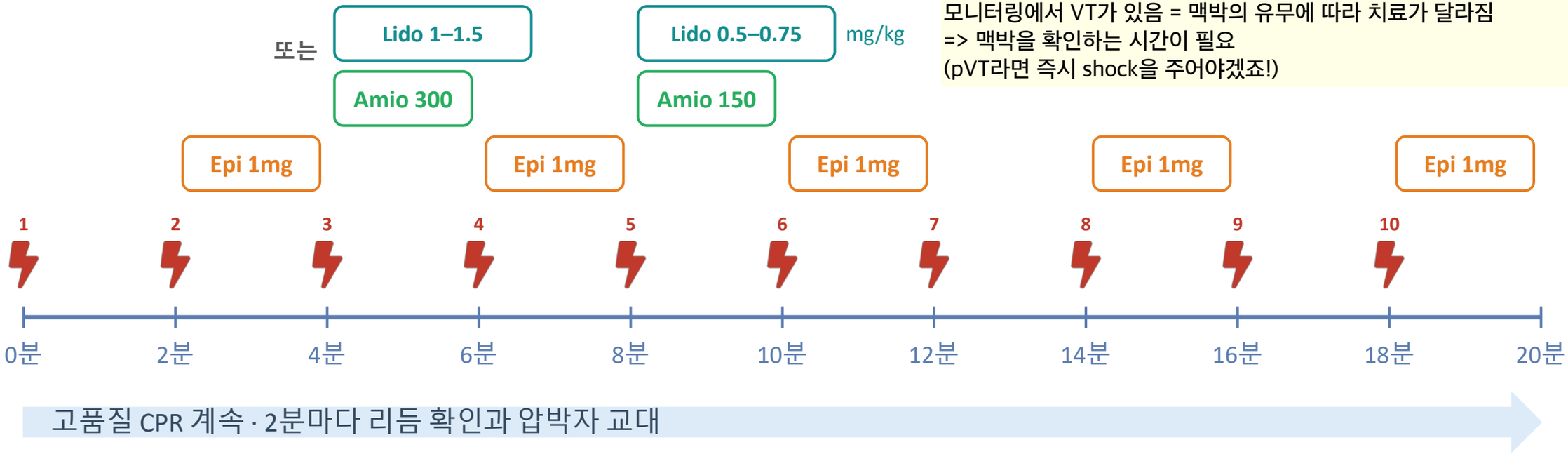
출처: 2025 AHA Adult Cardiac Arrest Algorithm을 바탕으로 재구성

③ 충격 리듬: 약물 투여 시점

*BLS 내용
맥박을 확인해야하는 리듬/확인하지 않고 다음 처치로 넘어가는 리듬이 존재함

모니터링에서 VF가 있음 = 일반적으로 맥박이 없음
=> 맥박 확인을 생략하고 바로 제세동

모니터링에서 VT가 있음 = 맥박의 유무에 따라 치료가 달라짐
=> 맥박을 확인하는 시간이 필요
(pVT라면 즉시 shock을 주어야겠죠!)



에피네프린 1mg IV/IO

두 번째 제세동 후부터, 3–5분마다 반복

시간표 4분간격은 이해를 돕기 위한 예시

위 그림 상 4분이지만 이해를 돕기 위함이고
2번째 shock 이후 3-5분마다 투여하면 됨

아미오다론 또는 리도카인

3번째 제세동 후: 300mg / 1–1.5mg/kg

5번째 제세동 후: 150mg / 0.5–0.75mg/kg

VF, pVT라면 3rd shock 이후 항부정맥제 투여

제세동

2분마다 리듬 확인 후
충격 필요 리듬일 때만

VF, pVT라면 shock
Asystole, PEA라면 shock X, CPR만 진행

출처: 2025 AHA Adult Cardiac Arrest Algorithm을 바탕으로 재구성

④ 항부정맥제: 아미오다론 또는 리도카인

둘다 동등한 수준

	아미오다론	리도카인
언제	세 번째 제세동 후에도 지속되는 심실세동 / 무맥성 심실빈맥	
1차 용량	300mg 정맥 일시 주입	1–1.5mg/kg
2차 용량	150mg	0.5–0.75mg/kg
60kg 예시	1차 300mg, 2차 150mg	2% (20mg/mL) 기준 1mg/kg → 3mL, 0.5mg/kg → 1.5mL

두 약물 모두
1차용량, 2차용량에 차이



투약 안전

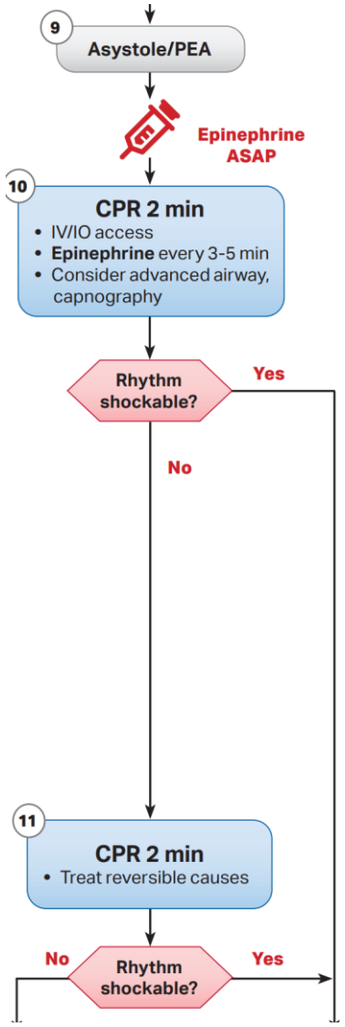
에피네프린이 섞인 국소마취용 리도카인은 정맥 항부정맥제로 쓰지 않는다 → 약물 이름, 농도, 에피네프린 함유 여부를 소리 내어 확인 (closed-loop communication)

성형외과 혹은 열상 봉합을 위해 에피네프린이 섞인 국소마취용 리도카인(Xylocaine)을 사용함
이는 항부정맥제로 사용하면 안됨. 약물 이름이 다르므로 확인할 것

항부정맥제로 리도카인을 사용할 경우 %에 따라 들어가야 하는 cc를 확인하여야 함.
보통 1mg/kg을 1차 용량으로 투여함.

출처: 2025 AHA Adult Cardiac Arrest Algorithm (Drug Therapy)

⑤ 비충격 리듬 경로 (Asystole / PEA)



제세동 없이 에피네프린과 원인 찾기

9	Asystole / PEA 확인
	에피네프린 가능한 빨리 에피네프린을 빠르게 줄 수록 좋음!!!!
10	CPR 2분 · 정맥/골내 확보
	에피네프린 3–5분마다 · 전문기도 고려
11	**CPR 2분 · 교정 가능한 원인 치료** 교정 가능한 원인을 알아내어 교정할 수 있게 노력
→	리듬 확인에서 충격 필요 리듬이면 5로 리듬을 확인하여 충격 필요 리듬이라면 제세동 시행
12	자발순환 없음 → 10으로 반복

출처: © 2025 American Heart Association. Adult Cardiac Arrest Algorithm

⑥ 비충격 리듬: 주기별로 할 일

Asystole이냐 PEA냐에 따라 다름

Asystole이라면 아무 리듬이 없으므로 바로 가슴압박을 시행,

PEA(무맥성 전기활동)이라면 리듬은 나오는데 실제 맥박은 없는 것.
맥박이 정말 없는지 확인하는 과정이 필요하고 맥박이 없다면 심폐소생술,
맥박이 있다면 PEA가 아니므로 CPR을 하지 않아도 됨.

9 확인 즉시

- **에피네프린 가능한 빨리**
- 제세동은 하지 않음

리듬 확인

10 CPR 2분

- 혈관 확보, 에피네프린 3–5분마다
- 전문기도·파형 $ETCO_2$ 고려

리듬 확인

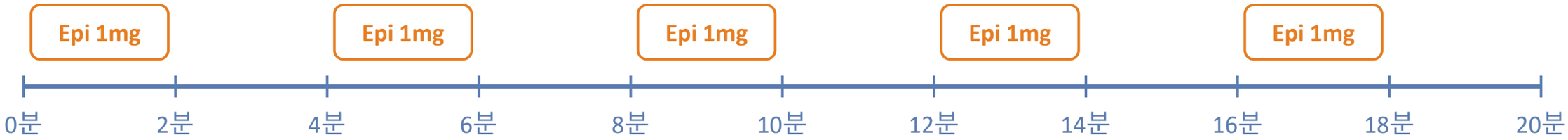
11 CPR 2분

- **교정 가능한 원인 치료 (5H5T)**

리듬 확인에서 충격 필요 리듬이면 → 5로 · 12 자발순환 없음 → 10으로, 회복 → 심정지 후 치료

출처: 2025 AHA Adult Cardiac Arrest Algorithm을 바탕으로 재구성

⑦ 비충격 리듬: 약물 투여 시점



고품질 CPR 계속 · 2분마다 리듬 확인과 압박자 교대

CPR의 질을 유지하기 위해 압박자를 교대
기본 소생술이라면 30:2(가슴압박:인공호흡)를 5cycle하고 교대,
전문기도유지기가 삽입된 경우 2분마다 교대

에피네프린 1mg IV/IO

확인 즉시, 이후 3–5분마다 반복

시간표 4분 간격은 이해를 돕기 위한 예시

에피네프린은 최대한 빨리 투여하고 3-5분 간격

리듬 확인

2분마다

충격 리듬으로 바뀌면 → 충격 경로

소생술 지속 여부

임상 상황을 종합해 판단

$ETCO_2$ 하나로 정하지 않음

소생술을 언제까지 진행할지 정해진 것은 없음
불량한 예후를 예측할 만한 인자들이 몇 가지 있을 때
이들을 종합하여 중단함.
일반적으로 지금은 기계식 가슴압박장치를 사용하는 경우가 많고,
보호자분들이 같이 안 오시기도 하고
임상상황 외에도 다양한 고려하여 과거보다 조금 더 길게 하는 경향

출처: 2025 AHA Adult Cardiac Arrest Algorithm을 바탕으로 재구성

영상: 골내(IO) 투여로 확보

2025 AHA: 정맥로가 먼저, 골내는 정맥로를 빨리 확보하지 못할 때



포인트

1. **부위**
   경골 근위부, 상완골 근위부 등

2. **확인**
   골수강에 들어갔는지, 수액이 새지 않는지

3. **고정과 투여**
   고정 후 약물 투여, 생리식염수로 밀어 넣기

참고) 15년 전에는 기관 삽관을 하게 되면 기관삽관 tube를 통해 에피네프린을 투여할 것이 제안되기도 하였으나,
기관내로 약물을 투여할 시 흡수 비율이 일정하지 않고
효과도 일정하지 않아서 지금은 시행하지 않음

⑧ Asystole · PEA에서 꼭 할 것

1. Asystole의 경우



무수축이 맞나?

진짜 무수축이 맞는지 확인하여야 함

- 전극·리드 연결 확인
- 감도(gain)를 올려 확인
- 가는 심실세동을 놓치지 않기

심실세동이 무수축처럼 보이는 경우가 있음
=> 감도를 올려 확인해야 함

2. PEA와 같은 리듬이 보이는 경우



PEA는 맥박으로

- 리듬이 보여도 맥박이 없으면 심정지
- 맥박 확인은 10초 이내
- 압박 중단은 최소로

맥박이 있다면 심정지가 아니라
bradycardia, tachycardia, 정상리듬을 고려



원인을 찾는다

- 비충격 리듬은 원인 교정이 핵심
  교정가능한 원인이 있다면 확인, 교정
- 5H5T를 하나씩 확인
- 현장초음파는 CPR을 방해하지 않을 때

원인을 찾느라 CPR을 중단하면 안됨!!

→ 섹션 5: 교정 가능한 원인

⑨ 전문기도와 환기

전문기도 확보 전

- 백마스크 환기
- 가슴압박 30회 : 인공호흡 2회
- 압박을 멈추고 호흡

가슴압박을 멈추고 인공호흡을 진행
인공호흡 중 가슴압박을 중단하는 시간이 있으니 좋지 못함

전문기도 확보 후

성문위기도기: i-gel, LMA
= 집어넣으면 쑥 들어가는 tube들이 상업적으로 나와있음

- 기관내삽관 또는 성문위기도기
- 가슴압박은 쉬지 않고 계속

가슴압박을 중단하지 않으므로 인공호흡보다 유리함

- **6초마다 1회 (분당 10회)**

리듬 확인은 가슴압박 200번 마다(=2분마다)
기관삽관이 되어있다면 6초마다 1번씩 Bagging

확인	파형 호기말 이산화탄소로 기관내관 위치 확인과 감시
주의	과도한 환기 피하기 → 가슴 속 압력이 올라 정맥 환류와 심박출이 줄어든다

기관삽관의 경우 삽관 후 청진을 하는 것이 중요하나
심정지 환자의 경우 주위에 기계도 많고 소란스러워서
소리가 잘 들리는지 확인하기 어려운 경우가 많음
=> $EtCO_2$ 수치를 확인하여 삽관이 잘 되었는지 확인

심정지 환자에게
3초마다 1번씩 bagging을 하는 경우
intrathoracic pressure가 높아져
venous return, CO가 줄어듦
=> 뇌로 가는 혈류가 줄어들 수 있음

출처: 2025 AHA Adult Cardiac Arrest Algorithm (CPR Quality, Advanced Airway)

⑩ 지금 CPR을 잘 하고 있나?

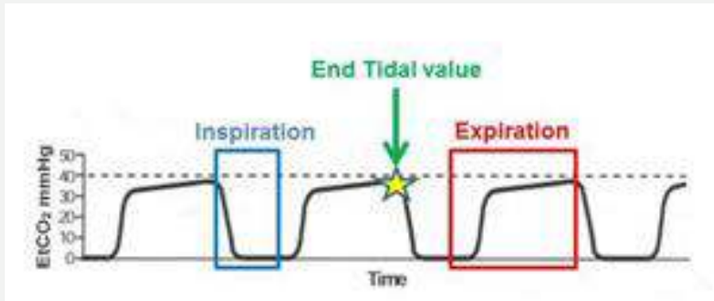
고품질 CPR

- **깊이 5cm 이상, 속도 분당 100~120회**
- 매번 가슴이 완전히 올라오게
- **가슴압박 중단은 최소로**
- 과도한 환기 피하기
- 2분마다 압박자 교대
- 전문기도 없으면 30:2, 있으면 6초마다 1회
- 메트로놈·피드백 장치 활용

참고) 실제 현장에서는 인력이 없으면 한 사람이 압박하는 경우도 있지만
~~"교수님들은 아무것도 안 하고 서있고 인턴 선생님들만 기계가 올 때까지 압박하고"~~
원칙적으로론 2분마다 압박자를 교대하여 5cm 이상 깊이로 고품질의 CPR을 제공해야 함

파형 호기말 이산화탄소 ($ETCO_2$)

- 기관내관 위치 확인과 감시
- **낮거나 떨어지면 → CPR 질 다시 점검** 위치, 횟수나 깊이를 점검
- 갑자기 크게 오르면 → 자발순환 회복 의심
- **$ETCO_2$ 하나만으로 소생술 중단을 판단하지 않음**



EtCO2가 0-5이다가 20-30으로 나온다면 자발순환 회복을 의심할 수 있음

EtCO2가 계속 낮다면 소생술 중단도 고려할 수 있다는 과거 가이드라인이 있었으나 EtCO2 자체로 소생술 중단을 결정하는 지표가 될 수 없음을 참고할 것

출처: 2025 AHA Adult Cardiac Arrest Algorithm (CPR Quality) · Part 9: Adult Advanced Life Su

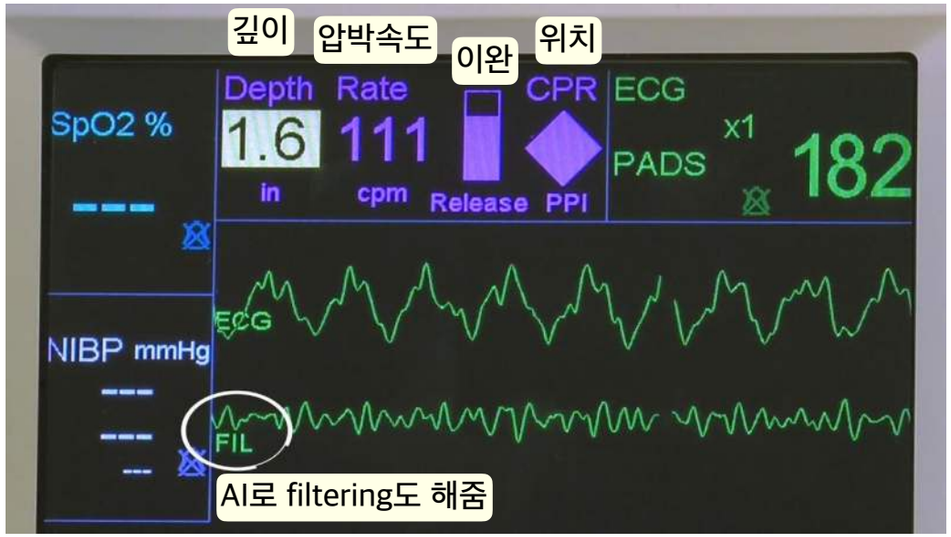
피드백 장치로 CPR 질 확인

- 메트로놈
- 시청각 피드백 장치
- **CPR 미터: 압박 속도, 깊이, 이완을 실시간으로**
- 제세동기 화면에도 깊이·속도 표시 (오른쪽)





다음과 같이
CPR feedback device를 놓고
가슴압박을 진행할 수 있음
참고) 실제로 딱딱하고 아프기 때문에 잘 안 쓰고
defibrilator에 연결된 장치로 확인하거나
팀원들끼리 피드백하는 게 더 현실적



깊이 · 속도 · 이완이 화면에 표시된다

영상: 파형 호기말 이산화탄소 ($ETCO_2$)

파형으로 보는 세 가지: 관 위치, CPR 질, 자발순환 회복

실제로 교수님께서 기관삽관한 환자의 EtCO2 측정 영상.



EtCO2 수치와 파형이 나오고

호흡수도 알 수 있음

SpO2수치도 확인 가능

포인트

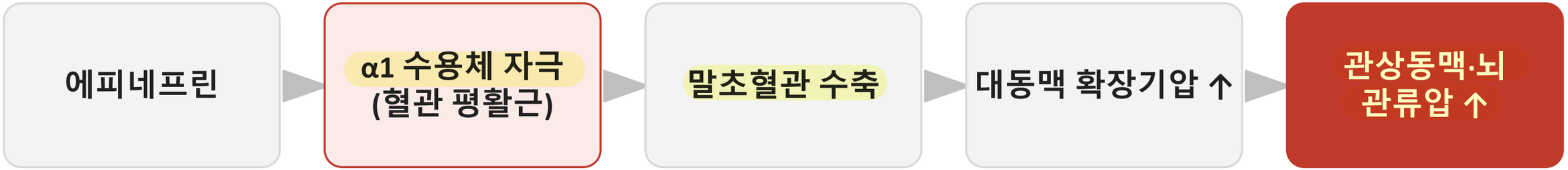
1. **삽관 직후 파형이 나타남**
   기관내관이 기관에 있다

2. **압박 중 값이 낮거나 떨어짐**
   CPR 질 다시 점검 (깊이, 속도, 교대)

3. **갑자기 크게 오름**
   자발순환 회복 의심 → 맥박 확인

OSCE에서 EtCO2 모니터링을 하진 않으므로 기관삽관한 후 삽관 깊이 확인 및 청진을 통해 삽관이 제대로 되었는지 확인하는 것이 중요

⑪ 에피네프린은 왜 주나?



가슴압박만으로는 관상동맥 관류압이 낮다 → 에피네프린이 압박의 효과를 높여 자발순환 회복을 돕는다

alpha1 R 자극, 말초 혈관 수축, 관상동맥, 뇌관류압(CPP)을 높여 자발순환 회복을 도움

수용체	작용	심정지에서의 의미
α1	말초혈관 수축	주된 목적: 관류압 상승
β1	심근 수축력·심박수 증가	심근 산소 소비 증가 (불리할 수 있음)
β2	기관지·혈관 확장	심정지에서의 주된 목적은 아님

Beta1, Beta2 R에 작용하여
기대되는 효과들은
심정지 상황에선 의미가 없고,
특히 Beta1 R에 작용하면
오히려 불리할 수 있음
=> epinephrine 투여로 인해
myocardial dysfunction이
자발순환 회복 후에 생길 수 있음

에피네프린은 30일 생존율을 증가시켰으나, 뇌신경 회복 생존율의 유의한 증가는 입증하지 못함 (PARAMEDIC2, N Engl J Med 2018)

Epinephrine, Placebo 투여군을 비교하였을 때, 30일 생존율은 증가했고, 자발 순환 회복 역시 증가함
다만 뇌신경 회복 생존율은 유의하게 증가하지 않았음
=> 생존율 증가 자체가 유의미하므로 사용함

앞 부분 내용의 요약입니다!

② 전문소생술 참조표 (2025 AHA

기계식 가슴압박 장치를 응급실이나 병원 전 단계에서 routine하게 사용하고 있으나, guideline 상에서 이를 권고하진 않음 사람보다 낫다는 근거가 부족하므로 이송 중 / 시술 중 등 특수 상황을 제외하면 사람이 할 것을 권장

항목	내용
리듬 확인	2분 가슴압박 후 리듬 확인과 압박자 교대
제세동	**이상파형: 제조사 권장 (예: 120–200J), 모르면 최대 · 단상파형 360J · 충격 직후 바로 가슴압박**
가슴압박	깊이 5cm 이상, 분당 100~120회, 완전 이완, 중단 최소화 · $ETCO_2$가 낮거나 떨어지면 CPR 질 재점검
기도와 환기	**전문기도 전 30:2 · 전문기도 후 가슴압박 계속, 6초마다 1회 · 과환기 금지**
혈관 확보	정맥로 먼저, 안 되면 골내 · 기관내 투약은 삭제
에피네프린	**1mg, 3–5분마다 (압박자 두 번 교대 = 4분) · 비충격 리듬은 가능한 빨리, 충격 리듬은 두 번째 제세동 후**
항부정맥제	세 번째 제세동 후에도 지속 시: 아미오다론 300mg → 150mg 또는 리도카인 1–1.5mg/kg → 0.5–0.75mg/kg
원인	저혈량, 저산소, 산증, 칼륨 이상, 저체온, 긴장기흉, 심장눌림증, 약물중독, 폐색전증, 관상동맥 혈전

맥박 촉지, 리듬 확인은 2분 후에 하고 바로 가슴 압박

Biphasic(8교시에 나옵니다)

참고) 교수님은 IV line이 확보되면 더 빨리 줄 거라고 하시네요

교정가능한 심정지 원인에 대해 확인

출처: 2025 AHA Adult Cardiac Arrest Algorithm · Part 9: Adult Advanced Life Support

5 교정 가능한 원인

생각해 볼 질문

제세동과 약물에도 자발순환이 돌아오지 않는다면, 무엇을 찾아야 할까?

심정지의 맥락과 5H5T

다양한 원인이 있을 수 있음

경북대학교의과대학 SCHOOL OF MEDICINE

심혈관 이상	폐 이상	전신성	기타
급성심근경색 심실세동/심실빈맥 굴정지, 완전방실차단 심장눌림증	폐색전증 긴장기흉	대량 출혈 대사이상	기도폐쇄 급성약물중독
Thrombosis (관상동맥) **Tamponade**	**Thrombosis (폐)** **Tension pneumothorax**	**Hypovolemia** **Hydrogen ion** **Hypo/Hyperkalemia** **Hypothermia**	**Hypoxia** **Toxins**

필기 공간이 별로 없어서 언급하신 내용에 하이라이트 해두었습니다

5H5T: 찾고 고치기

초음파를 볼 수도 있고, 자발순환이 회복되었다면 12유도 심전도, 환자병력청취가 중요
ABGA를 통해 Electrocyte 문제, Acidosis 등 확인 가능

원인	찾기	고치기
Hypovolemia (저혈량·출혈)	병력, 현장초음파	수액, 수혈, 출혈 조절
Hypoxia (저산소증)	기도 확인, 동맥혈가스	산소, 전문기도 확보, 환기
Hydrogen ion (산증) Acidosis	동맥혈가스	적절한 환기, 원인 교정 *
Hypo/Hyperkalemia (칼륨 이상)	혈액검사, 심전도	고칼륨: 칼슘·인슐린·투석 / 저칼륨: 칼륨 보충
Hypothermia (저체온)	중심체온 측정	능동적 가온, 체외순환 고려
Thrombosis (폐색전증)	현장초음파 (우심실 확장)	혈전용해제, 혈전제거
Thrombosis (관상동맥)	ROSC 후 12유도 심전도	관상동맥중재술
Tension PTX (긴장기흉)	진찰, 현장초음파	바늘 감압, 흉관삽관
Tamponade (심장눌림증)	현장초음파	심낭천자
Toxins (약물중독)	병력, 약물검사	해독제 (예: 오피오이드 → 날록손), 지지요법

Asphyxia, 목을 매단 분들의 경우
전문기도 확보가 도움이 됨
이미 저산소로 뇌가 injury를 받은 경우엔
회복이 어려움

드물게 혈전용해제를 사용하는 경우가 있음

해독제를 투여하며 CPR 시행

* 탄산수소나트륨과 칼슘은 심정지에서 일상적으로 투여하지 않음. 고칼륨혈증 등 특수상황에서만 사용. 현장초음파는 가슴압박을 중단하지 않고 시행.

Electrocyte 문제가 동반된 경우엔 도움이 될 것

증례: 그다음은?

증례 장면 4

응급실에서 세 번째 제세동과 아미오다론 투여 후 자발순환이 회복되었다. 그러나 환자는 여전히 불러도 반응이 없다.



심정지 후 치료

산소·혈압 목표, 체온조절, 예후 평가

- 자발순환 회복후에 ABC 순서에 따라 목표 확인, 교정
- 환자 상태에 따라 체온 조절, 집중 치료
- 12유도 심전도, CT, 초음파 검사하여 교정가능한 원인을 확인, 교정하여야 함
- 계속 의식이 없다면 예후 평가



왜 26세에게?

증례 해설
젊은 사람의 심정지 원인



제세동 술기

에너지, 패드 위치, 순서 (OSCE)

7교시에 26세 심정지의 원인 및 제세동 술기를 다룰 것

Take-home message

"정리된 내용이고 계속 이야기한 내용이라 참고하시면 되겠습니다"

1. 반응 없고 정상 호흡이 없거나 헐떡이면 → 심정지, 바로 가슴압박
2. 심실세동·무맥성 심실빈맥에만 제세동, 충격 직후 바로 CPR 2분
3. 에피네프린 1mg (3–5분): 비충격 리듬은 가능한 빨리, 충격 리듬은 두 번째 제세동 후
4. 세 번째 제세동 후에도 지속되면 아미오다론 300mg (또는 리도카인)
5. 전문기도 확보 후: 가슴압박을 계속하며 6초마다 1회 환기
6. 소생술 중 교정 가능한 원인(5H5T)을 지속적으로 평가하고 치료한다

참고문헌

- Wigginton JG, et al. Part 9: Adult Advanced Life Support. 2025 American Heart Association Guidelines for CPR and ECC. Circulation. 2025;152(16 Suppl 2):S538–S577.
- American Heart Association. 2025 Adult Cardiac Arrest Algorithm.
- American Heart Association. 2025 AHA Guidelines for CPR and ECC 하이라이트 (한국어판).
- Part 11: Post–Cardiac Arrest Care. 2025 AHA Guidelines for CPR and ECC. Circulation. 2025;152(16 Suppl 2):S673–S718.
- Perkins GD, et al. A randomized trial of epinephrine in out-of-hospital cardiac arrest (PARAMEDIC2). N Engl J Med. 2018;379:711–721.
- Paradis NA, et al. Coronary perfusion pressure and the return of spontaneous circulation in human CPR. JAMA. 1990;263:1106–1113.
- 질병관리청·대한심폐소생협회. 2025년 한국 심폐소생술 가이드라인 (참고).

Q&A

delee@knu.ac.kr

여기서부터는 강의록을 안 주셔서 캡쳐본으로 필야 제작하였습니다 ㅜㅜ

심정지 CP 2,3교시 진행

경북대학교의과대학
SCHOOL OF MEDICINE

1. **GRAT 피드백** 6문항 정답과 해설
2. **증례 해설** 왜 26세에게? 생존을 가른 것
3. **제세동 술기** 에너지, 패드 위치, 순서 (OSCE)
4. **응용문제** 드라마 속 CPR 오류 찾기

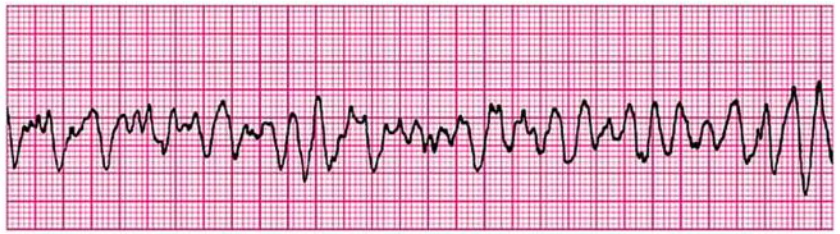
경북대학교의과대학
SCHOOL OF MEDICINE

1 GRAT 피드백

1 26세 여자가 하프마라톤 결승선을 약 500m 앞두고 쓰러졌다. 반응이 없고 간헐적으로 헐떡이는 호흡만 있어 대회 관계자가 가슴압박을 시작하였다. 도착한 의무요원이 AED 패드를 붙이자 오른쪽과 같은 리듬이 확인되었다. 리듬과 처치로 옳은 것은?

=> 심정지

VF 리듬이 확인됨
=> 즉시 제세동



① **심실세동 – 즉시 제세동**

② 심실세동 – 제세동하지 않고 에피네프린 투여

③ 무수축 – 즉시 제세동

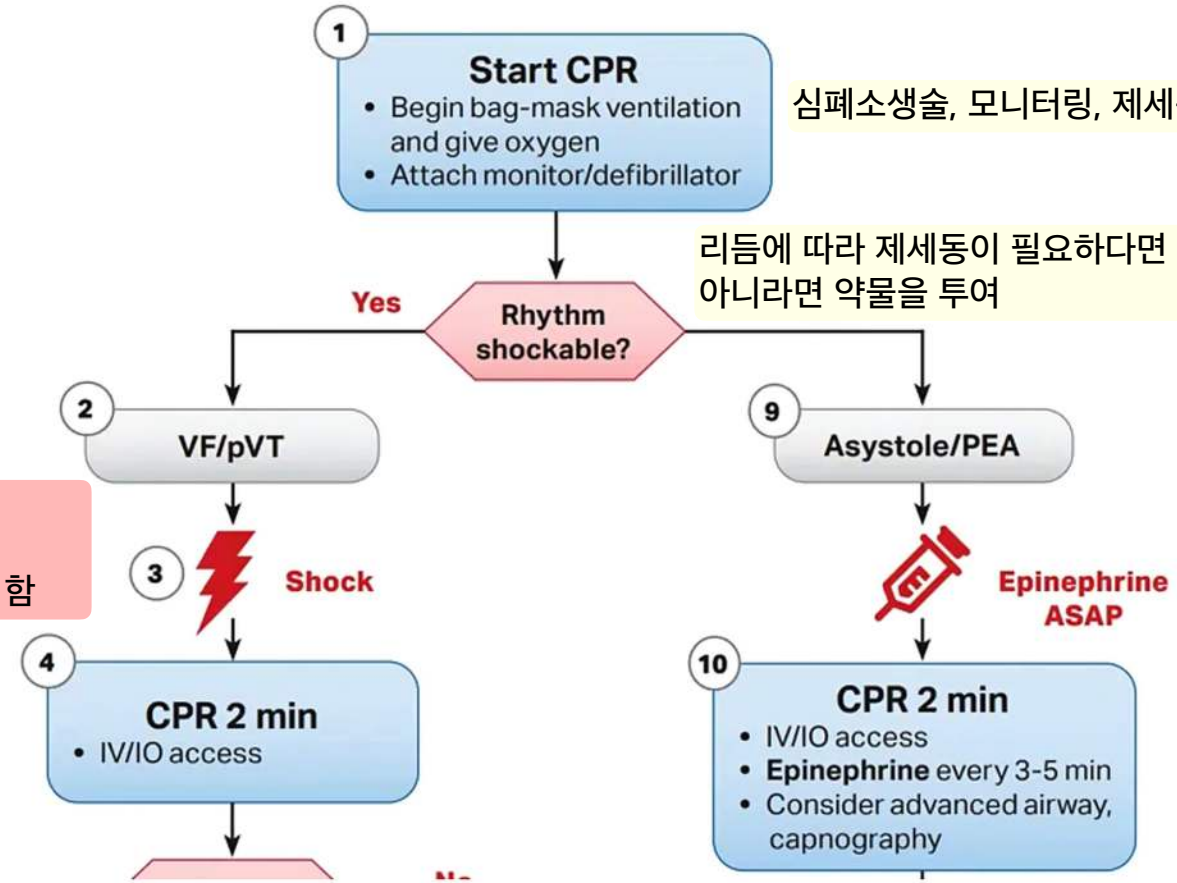
④ 무맥성 전기활동 – 제세동하지 않고 가슴압박 지속

⑤ 동성빈맥 – 맥박 확인 후 관찰

- 불규칙하고 일정한 파형이 없는 리듬 → 심실세동
- 충격 필요 리듬 → 즉시 제세동 가슴압박을 하면서 제세동 준비를 진행할 것
- 무수축과 무맥성 전기활동은 제세동하지 않는다 이 경우 Epinephrine을 줌

근거: 2025 AHA 알고리듬 2·3번 상자

2025 AHA 성인 심정지 알고리듬



심폐소생술, 모니터링, 제세동을 붙이고

리듬에 따라 제세동이 필요하다면 제세동,
아니라면 약물을 투여

중요한 것은 제세동을 준비하는 과정
~제세동 이후 전반에 걸쳐
압박을 멈추면 안 되고 계속 가슴압박을 해야 함

출처: © 2025 American Heart Association. Adult Cardiac Arrest Algorithm

2 (1번 환자) 제세동을 1회 시행하였다. 바로 다음 행동으로 가장 적절한 것은?

① **즉시 가슴압박을 다시 시작한다**

② 목동맥 맥박을 확인한다

③ 호흡을 확인한다

④ 리듬을 다시 분석한다 리듬 확인은 2분 후에 진행

⑤ 인공호흡 2회를 먼저 한다

- 충격 직후 리듬·맥박 확인 없이 바로 CPR 2분
- 리듬 확인은 2분 뒤
- 가슴압박 중단 시간을 최소로

고품질 CPR을 지속적으로 하는 것이 무엇보다 중요!

② 충격 리듬: 주기별로 할 일

경북대학교의과대학 SCHOOL OF MEDICINE

제세동 1

4 CPR 2분

- **충격 직후 바로 압박 시작**
- 혈관 확보: 정맥로 먼저, 안 되면 골내

리듬 확인

제세동 2

6 CPR 2분

- **에피네프린 1mg**
- 이후 3~5분마다
- 전문기도·파형 $ETCO_2$ 고려

리듬 확인

제세동 3

8 CPR 2분

- **아미오다론 / 리도카인**
- 교정 가능한 원인 치료

충격 리듬 계속 → 5로 반복 · 12 회복 → 심정지 후 치료 · 소생술 지속의 적절성 검토

출처: 2025 AHA Adult Cardiac Arrest Algorithm을 바탕으로 재구성

3 구급대가 이송 중 제세동을 2회 시행하였고 약물은 투여하지 않았다. 응급실 도착 시 반응과 맥박이 없고 모니터는 여전히 심실세동이다. 가슴압박을 계속하며 정맥로를 확보하였다. 이 시점에 투여할 약물로 가장 적절한 것은?

① **에피네프린 1mg**

② 아미오다론 300mg

③ 아트로핀 1mg

bradycardia 알고리즘에서 확인 가능
예) 맥박이 40회, 어지러움, 가슴이 답답함을 호소하는 환자

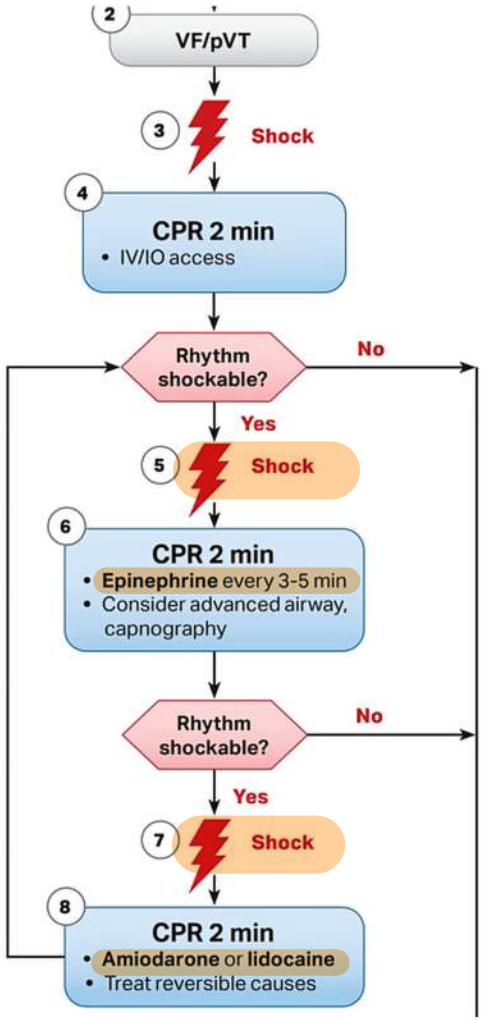
④ 탄산수소나트륨 1mEq/kg

⑤ 바소프레신 40단위

스테로이드, 비타민과 함께 연구되었으나 효과가 입증되지 않아 투여하지 않음

- 충격 리듬: 첫 제세동이 실패한 뒤(두 번째 제세동 후) 에피네프린 1mg, 이후 3~5분마다
- 아미오다론은 세 번째 제세동 후
- 아트로핀은 심정지 알고리듬에 없음 · 탄산수소나트륨과 바소프레신은 일상적으로 쓰지 않음

① 충격 리듬 경로 (VF / pVT)



제세동 → CPR 2분 → 리듬 확인 반복

3	첫 번째 제세동
4	CPR 2분 · 정맥/골내 확보
5	두 번째 제세동
6	**에피네프린 1mg 시작, 3–5분마다**
	전문기도·파형 $ETCO_2$ 고려
7	세 번째 제세동
8	**아미오다론 300mg 또는 리도카인**
	교정 가능한 원인 치료
↺	충격 필요 리듬이 계속되면 5로 돌아가 반복
→	충격 불필요 리듬이면 12로

충격 리듬 알고리즘을 따라가면
2번째 shock 이후엔 에피네프린,
3번째 shock 이후엔 여전히 VF, pVT라면
아미오다론, 리도카인을 투여할 것이 명시되어 있음

출처: © 2025 American Heart Association. Adult Cardiac Arrest Algorithm

4 세 번째 제세동 후에도 심실세동이 지속된다. 이때 투여할 약물과 용량으로 가장 적절한 것은?

shockable rhythm이 지속되므로 항부정맥제

① **아미오다론 300mg**

② 아미오다론 150mg

③ 아데노신 6mg

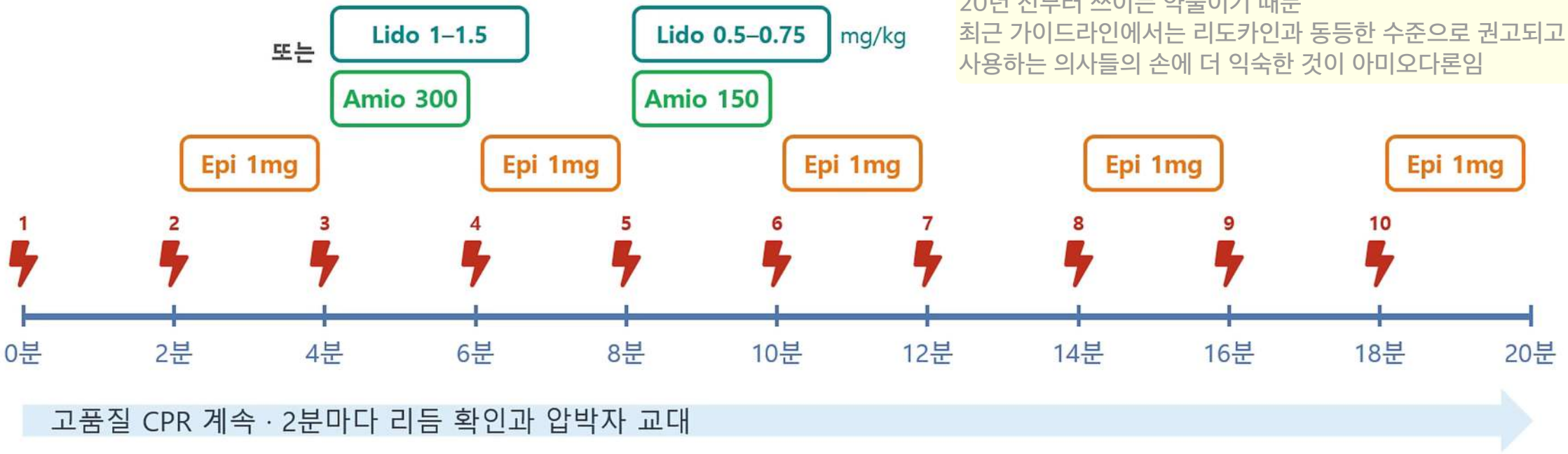
④ 베라파밀 5mg

⑤ 아트로핀 1mg

- 세 번째 제세동 후: 아미오다론 300mg (또는 리도카인 1~1.5mg/kg)
- 두 번째 투여는 150mg
- 아데노신·베라파밀은 맥박이 있는 빈맥의 약물

③ 충격 리듬: 약물 투여 시점

참고) 아미오다론이 자주 언급되는 이유는
20년 전부터 쓰이는 약물이기 때문
최근 가이드라인에서는 리도카인과 동등한 수준으로 권고되고 있으나,
사용하는 의사들의 손에 더 익숙한 것이 아미오다론임



에피네프린 1mg IV/IO

두 번째 제세동 후부터, 3–5분마다 반복

시간표 4분간격은 이해를 돕기 위한 예시

아미오다론 또는 리도카인

3번째 제세동 후: 300mg / 1–1.5mg/kg

5번째 제세동 후: 150mg / 0.5–0.75mg/kg

제세동

2분마다 리듬 확인 후

충격 필요 리듬일 때만

출처: 2025 AHA Adult Cardiac Arrest Algorithm을 바탕으로 재구성

5 기관내삽관을 시행하였다. 이후 가슴압박과 인공호흡 방법으로 옳은 것은?

① 가슴압박 15회마다 인공호흡 1회

② 가슴압박 30회마다 인공호흡 2회

③ 가슴압박을 지속하며 10초에 1회

④ **가슴압박을 지속하며 6초에 1회** 전문기도 확보 후이므로 4번

⑤ 가슴압박을 지속하며 3초에 1회

- 전문기도 확보 후: 가슴압박은 쉬지 않고, 6초마다 1회 (분당 10회)
- 30:2는 전문기도 확보 전
- 과환기는 정맥 환류를 줄여 해롭다

⑨ 전문기도와 환기

경북대학교의과대학 SCHOOL OF MEDICINE

전문기도 확보 전

- 백마스크 환기
- 가슴압박 30회 : 인공호흡 2회
- 압박을 멈추고 호흡

전문기도 확보 후

- 기관내삽관 또는 성문위기도기
- 가슴압박은 쉬지 않고 계속
- **6초마다 1회 (분당 10회)**

확인	파형 호기말 이산화탄소로 기관내관 위치 확인과 감시
주의	과도한 환기 피하기 → 가슴 속 압력이 올라 정맥 환류와 심박출이 줄어든다

출처: 2025 AHA Adult Cardiac Arrest Algorithm (CPR Quality, Advanced Airway)

=> electrolyte 문제를 시사

6 65세 남자가 혈액투석 중인 만성신부전 환자로, 최근 3일간 투석을 받지 못했다. 응급실 대기 중 쓰러졌으며, 쓰러지기 직전 모니터 심전도는 오른쪽과 같았다. 현재 맥박이 없고 모니터는 무맥성 전기활동이다. 가장 먼저 의심해야 할 교정 가능한 원인은?

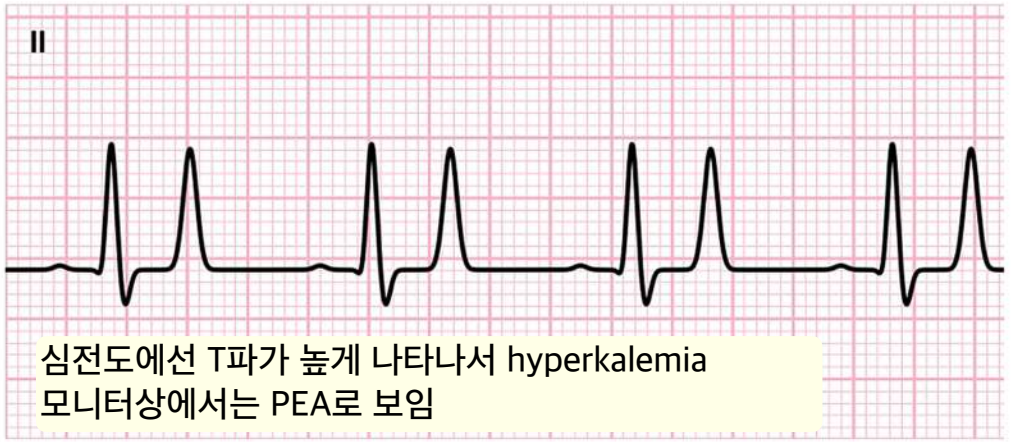
① 고칼륨혈증 hyperkalemia는 심정지의 교정가능한 원인

② 저체온

③ 긴장기흉

④ 폐색전증

⑤ 저혈량



심전도에선 T파가 높게 나타나서 hyperkalemia
모니터상에서는 PEA로 보임

여기서 치료를 묻는다면?
=> 맥박이 없으니 가슴압박을 해야함
=> non-shockable rhythm 알고리즘을 따라가서
빠르게 IV line을 확보한 후, ASAP epinephrine을 투여

5H5T: 찾고 고치기

원인	찾기	고치기
Hypovolemia (저혈량·출혈)	병력, 현장초음파	수액, 수혈, 출혈 조절
Hypoxia (저산소증)	기도 확인, 동맥혈가스	산소, 전문기도 확보, 환기
Hydrogen ion (산증)	동맥혈가스	적절한 환기, 원인 교정 *
Hypo/Hyperkalemia (칼륨 이상)	혈액검사, 심전도	고칼륨: 칼슘·인슐린·투석 / 저칼륨: 칼륨 보충
Hypot	측정	능동적 가온, 체외순환 고려
Thrombosis (폐색전증)	현장초음파 (우심실 확장)	혈전용해제, 혈전제거
Thrombosis (관상동맥)	ROSC 후 12유도 심전도	관상동맥중재술
Tension PTX (긴장기흉)	진찰, 현장초음파	바늘 감압, 흉관삽관
Tamponade (심장눌림증)	현장초음파	심낭천자
Toxins (약물중독)	병력, 약물검사	해독제 (예: 오피오이드 → 날록손), 지지요법

hyperkalemia는 심정지의 가역적 원인일 수 있으므로 교정해주어야 함

* 탄산수소나트륨과 칼슘은 심정지에서 일상적으로 투여하지 않음. 고칼륨혈증 등 특수상황에서만 사용. 현장초음파는 가슴압박을 중단하지 않고 시행.

경북대학교의과대학
SCHOOL OF MEDICINE

2 증례 해설

생각해 볼 질문

26세, 진단받은 질환이 없던 사람에게 왜 심정지가 생길 수 있을까? 그리고 무엇이 생존을 가를까?

젊은 사람의 심정지: 무엇을 생각하나

경북대학교의과대학 SCHOOL OF MEDICINE

심장 원인

20대 젊은 남녀의 심정지라면?

- 비후성 심근병증
- 부정맥 유발성 우심실 심근병증
- 이온통로병: 긴 QT 증후군, 브루가다 증후군, CPVT
- 선천성 관상동맥 기형
- 심근염
- 조기 관상동맥질환

마라톤에서 함께 생각할 것

- 운동성 열사병
- 운동 관련 저나트륨혈증 electrolyte 문제
- 약물·보충제

앞서 살펴본 증례에서
심정지의 원인을 명확히 알 수는 없음
자발순환이 회복된 후에 검사를 통해 어떤 문제인지 확인,
원인인자를 교정해야 함

이 증례는 실제 사건을 참고한 가상 증례입니다. 실제 사건의 사인은 밝혀지지 않았으며, 여기서는 일반적인 원인을 정리합니다.

참고) 4-50대 남성의 심정지라면?
=> 주로 관상동맥 질환을 의심

무엇이 생존을 가르는가

경북대학교의과대학 SCHOOL OF MEDICINE

인지
헐떡임 호흡을
심정지로 알아봄

→

목격자 CPR
바로 가슴압박

→

AED
몇 분 안에
제세동

→

전문소생술
에피네프린,
항부정맥제

→

심정지 후 치료
원인 확인,
뇌 보호

이 부분은 병원 이송 후의 생존사슬이므로
이송 전 생존사슬이 잘 이루어져야
이후 대처가 가능해짐

미국 마라톤·하프마라톤 심정지 연구 (RACER, 2010~2023)

- 심정지 발생: 참가자 10만 명당 0.6명
- **사망 비율: 2000~2009년 71% → 2010~2023년 34%** 사망률이 감소함
- 연구진이 꼽은 이유: 대회 응급대응 계획, 목격자 CPR, 빠른 AED 사용

마라톤 대회 개최 시 사고 대응을 위해 결승선 주위에 AED, 안전요원을 배치
=> 목격자 CPR을 제공할 수 있도록 함

출처: RACER 연구 (JAMA 2025, 미국심장학회 발표) · 2025 AHA 생존사슬

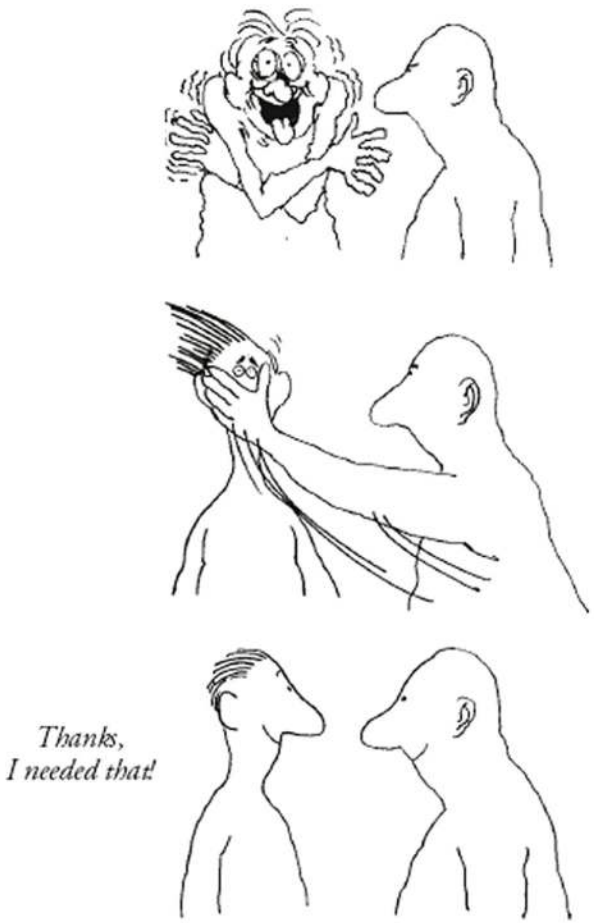
경북대학교의과대학
SCHOOL OF MEDICINE

3 제세동 술기 (OSCE)

이번 시간

1교시에서 "무엇을, 언제"를 배웠다면, 이제 "어떻게"

제세동의 원리: 한꺼번에 리셋



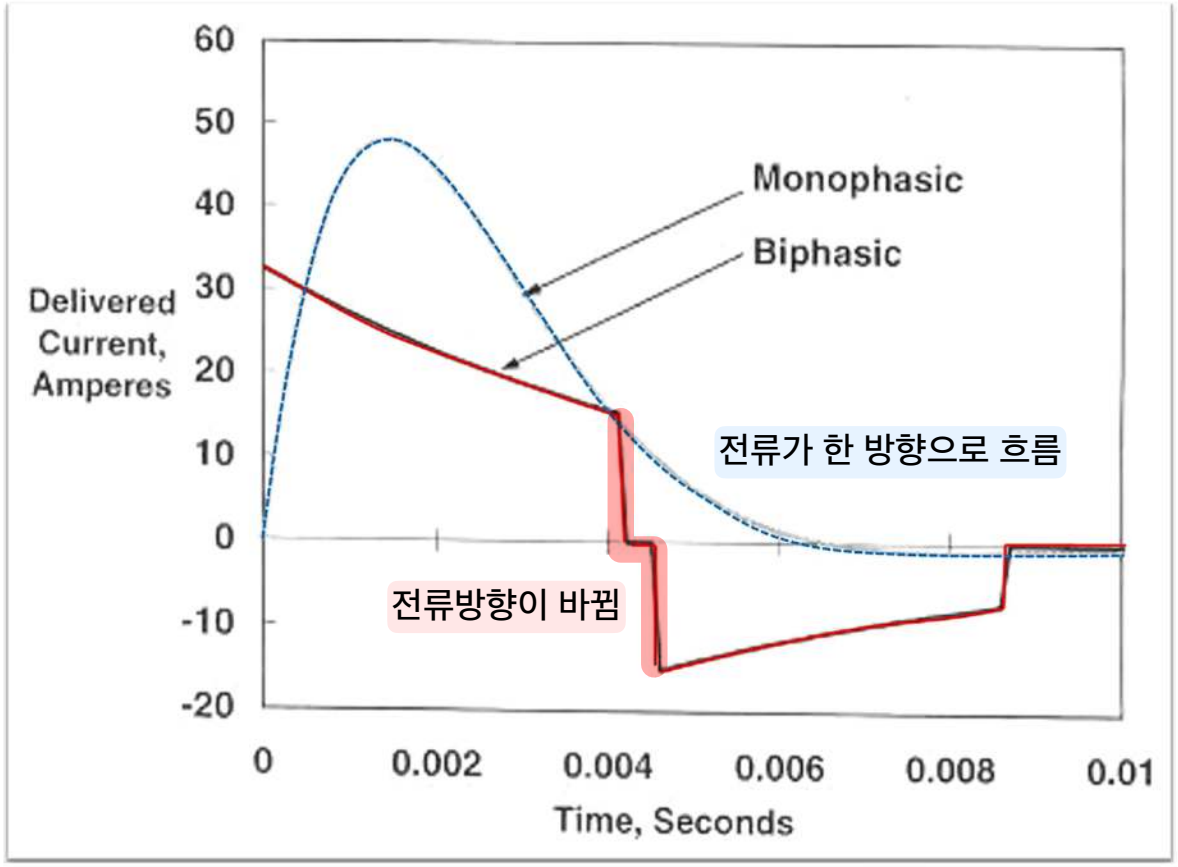
1 **심실세동**
심근 세포가 제각각 흥분 → 심장이 떨기만 하고 피를 못 보냄

2 **충격**
강한 전류로 심근 대부분을 동시에 탈분극 → 모두 잠시 멈춤 (리셋)

3 **회복**
동방결절이 다시 주도권을 잡아 정상 리듬이 나올 기회

제세동은 심장을 "뛰게" 하는 것이 아니라 "멈추게" 하는 것 · 심장을 지나는 전류가 핵심 심장을 관통하여 전류가 흘러야 하므로 위치가 매우 중요함!

단상파 vs 이상파 (파형)



단상파: 한 방향으로만 Monophasic

- 전류가 한 패드에서 다른 패드로 한 방향
- 높은 에너지 필요: 360 J
- 심근 손상·충격 후 기능 저하가 더 큼

한 방향으로 전류가 흐르므로 높은 에너지가 필요
=> myocardial dysfunction 위험 ++

이상파: 갔다가 되돌아옴 Biphasic

- 중간에 전류 방향이 바뀜 → 세포막 전하를 되돌려 재세동 ↓
- 낮은 에너지 (120~200 J)로 같거나 높은 성공률
- 임피던스 보정: 환자 저항에 맞춰 자동 조절

대부분의 AED는 biphasic을 활용!

비유: 그네를 한 방향으로 세게 밀기 vs 밀었다 당기기 → 적은 힘으로 같은 효과

현재 제세동기·AED는 대부분 이상파 · 2025 AHA: 이상파는 제조사 권장 에너지, 모르면 최대 / 단상파 360 J

제세동 에너지 ★

경북대학교의과대학 SCHOOL OF MEDICINE

성인 에너지

제세동기	에너지
이상파형 (biphasic)	제조사 권장 에너지 (예: 첫 120~200J) 모르면 최대 에너지
첫 번째 shock으로 심장이 뛰지 않는다면 =>	두 번째부터: 같거나 더 높게
단상파형 (monophasic)	360J

OSCE 포인트

"우리 제세동기는 어떤 파형인가?" 먼저 확인

이상파형이면 제조사 권장, 모르면 최대 (또는 200J)

참고: 소아 심실세동

첫 2 J/kg → 두 번째 4 J/kg → 이후 4 J/kg 이상 (최대 10 J/kg 또는 성인 용량)

"소아는 참고로 하시면 될 것 같아요"

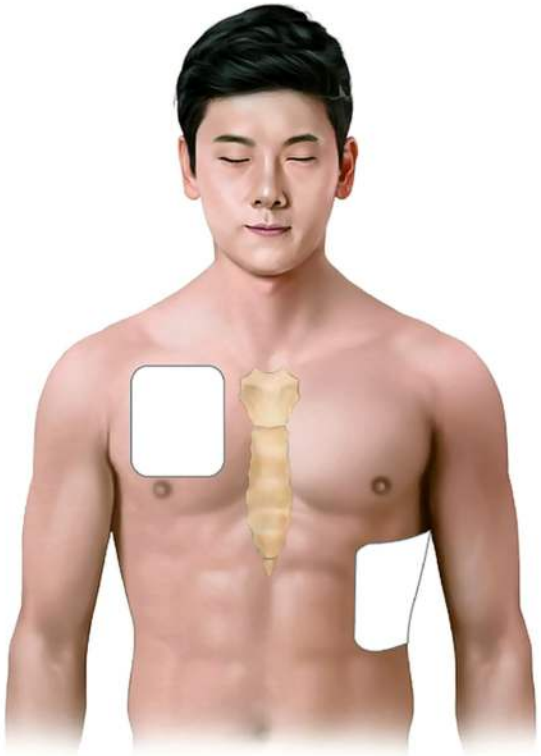
출처: 2025 AHA Adult Cardiac Arrest Algorithm (Shock Energy for Defibrillation) · 2025 AHA Pediatric ALS

패드(패들) 위치 ★



패들

계속 CPR을 할 수 있다는 점에서
패드가 패들보다 유리할 수 있음
패들은 shock을 주고 제거하는 시간이 들기 때문



패드

전외측 (기본)

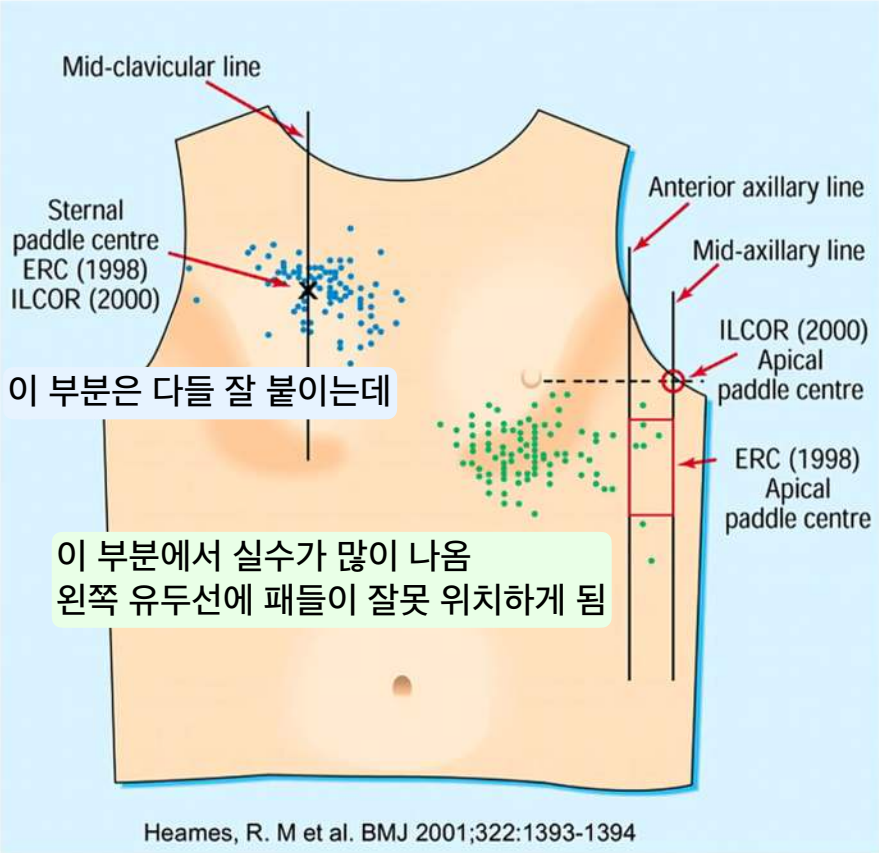
- 오른쪽 빗장뼈 바로 아래, 흉골 오른쪽
- 왼쪽 유두 바깥, 겨드랑이 중앙선 (심첨부)
- 두 패드 사이에 심장

전후 (대안)

- 왼쪽 앞가슴 + 등 (왼쪽 어깨뼈 아래)
- 패드를 쓸 때 가능

적절한 shock이 주어지지 않는다면
패드를 다른 위치에 부착할 수 있음(이후 상세 설명)

패드 위치: 실제로 흔한 실수



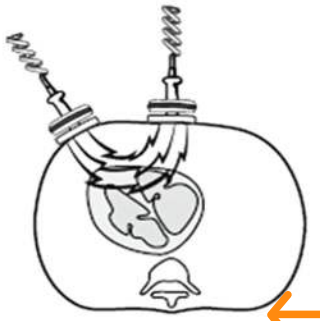
이 부분은 다들 잘 붙이는데

이 부분에서 실수가 많이 나옴
왼쪽 유두선에 패들이 잘못 위치하게 됨

이렇게 패드가 위치해야
제세동이 잘 됨(심장 관통)



Correct paddle position
(Current passes through the ventricles)



Incorrect paddle position
(Current misses part of the ventricles)

이런 경우에는 전류가 심실을 비껴나가
효과적 제세동이 되지 않음

그림이 보여 주는 것

- 점 = 실제 의료진이 붙인 위치
- 심첨부 패들이 유두 쪽(안쪽)으로 치우침
- → 전류가 심실 일부를 비켜감 (오른쪽 아래 그림)

자주 하는 실수

- 두 패드가 너무 가까움 → 전류가 심실을 비켜감
- 여성: 왼쪽 패드는 유방 아래·바깥
- 대안: 전후 (anteroposterior) 위치

그림: Heames RM, et al. BMJ 2001;322:1393-1394 · 실제 위치는 술자마다 차이가 큼 (점 분포)

경흉저항 (transthoracic impedance)

경북대학교의과대학 SCHOOL OF MEDICINE

제세동기에서 나온 전류가 심장까지 가는 동안 생기는 저항

전류 = 전압 ÷ 저항 → 저항이 크면 같은 에너지로도 심장에 도달하는 전류가 줄어듦

우리가 줄일 수 있는 것 ★

- 패드를 피부에 밀착 (땀·물기 제거, 가슴털이 많으면 제거)
- 패들은 젤을 고르게 바르고 약 10 kg으로 누름
- 패드 크기: 너무 작은 패드 사용 금지
- 패드 위치: 심장을 사이에 두도록

환자와 상황 요인

이런 것들도 저항으로 작용할 수 있음

- 흉곽 크기 (전극 사이 거리)
- 호흡 주기: 들숨에 폐 공기 ↑ → 저항 ↑
- 반복 충격, 충격 사이 간격
- 이상파 제세동기는 저항을 측정해 자동 보정

호흡주기는 급한 상황에서 조절하기 어려운 부분

제세동 순서: 전부에젤충격

이 전반적 과정을 한 사람이 하고 있다면
다른 사람은 CPR을 진행
=> 가슴압박 중단 최소화

경북대학교의과대학 SCHOOL OF MEDICINE

전 ▶ **부** ▶ **에** ▶ **젤** ▶ **충** ▶ **격**

전원 켜기
리듬 분석

전원을 빠르게 켜고 패드를 부착
리듬을 확인할 수 있는 모니터링 부착

부착
패드(또는 패들) 위치

에너지 선택
이상파형 제조사 권장

제세동이 필요한
리듬이 확인되면
에너지 선택

젤
패들 사용 시

패들 사용 시
젤을 바르기
패드를 사용한다면
부착만!

충전
충전 중에도 가슴압박 계속

충전 버튼을 누르고
충전 중에도
CPR을 계속해야 함

충격
"모두 물러나세요" 확인 후

모든 사람이 환자에게서
떨어졌는지 확인 후 shock
물러나라고 할 때
행동을 같이 해주면 좋음

충격 직후: 리듬·맥박 확인 없이 바로 가슴압박 2분

가슴압박 중단은 최소로 — 충전하는 동안에도 압박을 계속하고, 충격 순간에만 잠깐 멈춘다

제세동: 자주 하는 실수

경북대학교의과대학 SCHOOL OF MEDICINE

✕ **충전하는 동안 압박을 멈춘다**
→ 충전 중에도 가슴압박 계속, 충격 순간에만 멈춤

✕ **"모두 물러나세요" 확인을 생략한다**
→ 구호와 함께 눈으로 확인 (산소 공급원은 가슴에서 치움)

OSCE 시험 칠 때
심사자가 다리를 잡고 있는데 확인하지 않고 shock를 주면 감점

✕ **충격 후 맥박부터 확인한다**
→ 바로 가슴압박 2분, 리듬 확인은 그다음

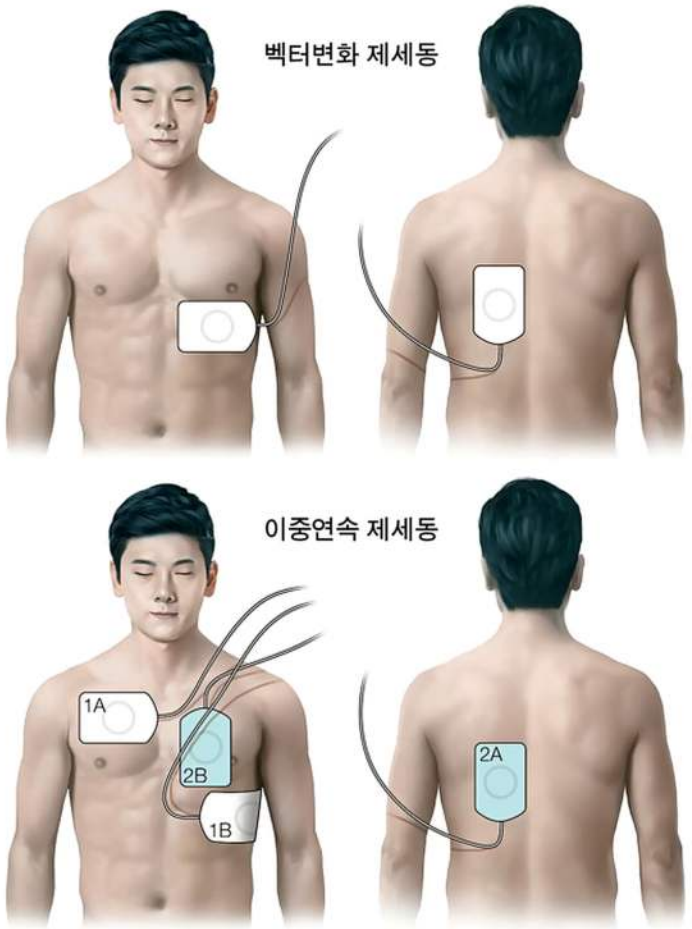
맥박, 리듬 확인하지 말고 일단 가슴압박부터 2분!

✕ **패들 젤을 안 바르거나 약하게 누른다**
→ 젤을 고르게 바르고 약 10kg으로 누름

✕ **맥박 있는 빈맥에 동기화하지 않는다**
→ 불안정 빈맥의 심율동전환은 동기화(SYNC) 모드

pVT가 아니라 맥박이 있는 tarchycardia의 경우
cardioversion이 필요하므로 동기화 모드로 작동

참고: 불응성 심실세동의 제세동



불응성 심실세동 (refractory VF)

- 3회 이상 제세동에도 심실세동이 지속

벡터변화 (VC)

- 패드를 전외측 → 전후로 옮겨 ant-post로 패드의 위치를 바꿈
- 전류 방향을 바꿈

이중연속 (DSED)

- 제세동기 2대: 전외측 + 전후 패드를 더 붙여서 진행
- 거의 동시에 연속 충격

DOSE-VF (NEJM 2022) 퇴원 생존: 표준 13.3% · VC 21.7% · DSED 30.4%

AHA 2025: 유용성 확립되지 않음 · 한국 2025: 고려 가능

연구들의 근거가 제한적이어서 AHA 가이드라인에 들어가진 못했으나
한국에선 고려가능한 방법으로 여겨짐
Refractory VF인데 약물 사용이 어려운 경우 DSED를 고려할 수 있음
다만 병원에서는 이런 경우 빠르게 ECPR을 적용하는 경우가 많음

Cheskes S, et al. N Engl J Med 2022;387:1947-1956 · OSCE 범

이후 실제 제세동 실습 진행하였습니다
- 전부에젤충격 순서로 제세동 시행
- 에너지: 200J
- 젤을 바른 후 충전, 충전 버튼은 기계와 패들 모두에 위치함
- 패들이 적절한 곳에 잘 위치하도록 유의
- 젤을 골고루 바를 것
- shock 주기 전에 모두 떨어지라고 경고할 것

경북대학교의과대학
SCHOOL OF MEDICINE

4 드라마 속 CPR 오류 찾기

규칙

조별로 장면을 보고 "장면 시간 → 오류 → 올바른 처치"로 답한다. 정답을 맞힌 조부터 귀가!

오늘 배운 것으로 확인할 체크포인트

"아까 다 했던 내용이죠"

1. 심정지 인지: 반응, 호흡(헐떡임), 맥박 확인은 10초 이내
2. 가슴압박: 위치, 깊이 5cm 이상, 분당 100~120회, 중단 최소화
3. 제세동: 충격 리듬에만, "물러나세요", 충격 직후 바로 압박
4. 약물: 에피네프린 시점, 아미오다론 또는 리도카인
5. 전문기도 후: 압박을 계속하며 6초마다 1회 환기
6. 팀: 리더의 지시, 압박자 교대, 큰 소리로 확인

연습 문제: 몸풀기 (약 2분)



《WANTED》 원티드 EP09

SBS Drama · 1분 55초

https://youtu.be/s-HrcLSzXwg

질문

구조된 환자에게 한 응급처치에서
잘못된 점은 무엇인가?

심폐소생술의 위치, 속도, 깊이가 잘못됨
sternum의 하부 1/2 위치를 분당 100-120회 압박해야 함
깊이는 5cm 이상으로 가슴압박을 시행해야 함
고품질의 심폐소생술이 제공되지 못한 것

영상: SBS Drama 공식 채널 (교육 목적 인용)

경북대학교의과대학
SCHOOL OF MEDICINE

이제 실전!

국내 드라마에 나타난 CPR 오류 찾고 집에 가기

1. 조별로 장면을 보고 토의
2. **답은 한 줄로: "장면 시간 → 오류 → 올바른 처치"**
3. 정답을 맞힌 조부터 귀가
4. 오답이면 맨 뒤 순서로 → 신중하게 손 들기

본 과제: 《태양의 후예》



[몰드] 태양의 후예 모음.Zip #4
총상 입은 송중기 심정지 오다?! · KBS Drama Classic
https://youtu.be/P6zK2Bnz8Sg

볼 구간

① 처음 ~ 1:16

② 2:57 ~ 3:31

③ 4:45 ~ 6:20

과제 잘못된 응급처치와 ACLS 오류를 지적하고, 올바른 심정지 치료를 제시하시오

영상: KBS Drama Classic 공식 채널 (교육 목적 인용) · 답은 "장면 시간 → 오류 → 올바른 처치"

따로 답안 알려주지 않으셔서 저희 조 통과 답변 기준으로 작성하였습니다.
오류가 있다면 제보 부탁드립니다

① 처음 ~ 1:16

환자 이송 중 CPR을 진행하지 않음
무호흡임에도 기도삽관을 하지 않았음
출혈 조절여부를 확인하지 않았음
=> 이동 중 CPR 진행,
전문기도관리 시행
출혈 확인 후 지혈+대량 수혈(CV 확보)

② 2:57 ~ 3:31

제세동 직후 3~4회만 압박하고 모니터를 봄
=> 출혈로 인한 심정지는
대체로 Asystole/PEA이므로
제세동 대상이 아님, 압박 횟수 역시 부족
=> 기도삽관 전엔 30:2
기도삽관 후엔 CPR+6초마다 1회 호흡
Epinephrine 1mg을 투여, 저혈량 교정

③ 4:45 ~ 6:20

가슴압박을 중단함
=> 뇌손상 우려되므로 지속적으로 진행
ROSC(자발순환 회복) 이후
=> 아래 가이드라인을 시행

